硬币（a）

时间限制：1000 ms 内存限制：512 MB

本题文件读写：a.in / a.out

题目描述

Alice 最初有 1 枚硬币，Bob 最初有 n 枚硬币。

每次操作，设 Alice 当前有 A 枚硬币，Bob 当前有 B 枚硬币。Alice 可以选择一个整数 k，满足 $1 \le k \le \gcd(A, B)$，然后从 Bob 手中拿走 k 枚硬币。操作后，Alice 和 Bob 的硬币数分别变为 $A + k$ 和 $B - k$。

当 Bob 没有硬币时，操作结束。请你求出 Alice 拿走 Bob 所有硬币所需的最少操作次数。

输入格式

第一行包含一个整数 T，表示测试数据组数。

接下来 T 行，每行包含一个整数 n，表示这一组数据中 Bob 最初的硬币数。各组数据相互独立。

输出格式

输出 T 行，每行包含一个整数，表示对应测试数据的最少操作次数。

样例 1

输入数据 1

```
5
1
2
5
14
29
```

输出数据 1

```
1
2
3
5
6
```

样例 1 解释

下面用 Alice 的硬币数序列表示操作过程。

- $n = 1$ 时，可以按 $1 \to 2$ 操作，需要 1 次。
- $n = 2$ 时，只能按 $1 \to 2 \to 3$ 操作，需要 2 次。
- $n = 5$ 时，可以按 $1 \to 2 \to 3 \to 6$ 操作，需要 3 次。

样例 2 至样例 5

见附加文件。其中 `sample2.in/out` 至 `sample5.in/out` 分别满足子任务 1 至 4 的限制，每个输入文件包含 100 组数据。

数据范围

对于所有测试数据，保证 $1 \leq T \leq 100$，$1 \leq n \leq 10^9$。

子任务	分数	特殊限制
1	15	$n \leq 1000$
2	30	$n \leq 10^5$
3	15	$n+1=p^k$ ，其中 p 为质数，k 为正整数
4	40	无特殊限制

配对（b)

时间限制：2000 ms 内存限制：512 MB

本题文件读写：b.in / b.out

题目描述

有 $2n$ 个人围成一圈，按顺时针方向依次编号为 $1, 2, \ldots, 2n$。

你需要将他们两两配对，组成 n 个无序对，每个人恰好属于一个无序对。要求对于圆周上任意连续的 n 个人，恰好有一个无序对的两名成员都在这些人中。连续的一段可以跨过编号 $2n$ 与编号 1 之间的位置。

现在已经确定了 m 个无序对，这 $2m$ 个人的编号两两不同。求包含所有已确定无序对、且满足上述要求的完整配对方案数，对 998244353 取模。

如果两个完整方案包含的无序对集合不同，就认为它们是不同的方案。若不存在合法方案，答案为 0。

本题有多组测试数据，只限制所有测试数据的 m 之和。

输入格式

第一行包含一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含两个整数 n, m。
- 接下来 m 行，每行包含两个整数 u_i, v_i，表示一个已确定的无序对。

输出格式

输出 T 行，每行一个整数，依次表示各组测试数据的答案对 998244353 取模后的结果。

样例 1

输入数据 1

```
7
1 0
2 0
3 0
3 1
1 2
3 1
1 4
4 0
4 4
1 2
4 5
6 8
3 7
```

输出数据 1

```
0
0
```

```
2
1
0
16
1
```

样例 1 解释

第一组中，每段只有一个人，不可能完整包含一个无序对。

第二组中，每两个相邻的人都必须互相配对，这与每个人只属于一个无序对矛盾。

当 $n = 3$ 时，合法方案恰好有两个：$\{(1,2),(3,4),(5,6)\}$ 和 $\{(2,3),(4,5),(6,1)\}$。因此第三组答案为 2；第四组只能选择第一个方案；第五组没有合法方案。

第六组共有 16 个合法方案。第七组已经确定了全部配对，检查每段连续的四个人，均恰好包含其中一个无序对，因此答案为 1。

样例 2 至样例 8

见附加文件。`sample2.in/out` 至 `sample8.in/out` 分别满足子任务 1 至 7 的限制。

数据范围

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le T \le 10^5$；
- $1 \le n \le 5 \times 10^5$，$0 \le m \le n$；
- $1 \le u_i, v_i \le 2n$，每组测试数据中给出的全部 $2m$ 个编号两两不同；
- 一个输入文件内，所有测试数据的 m 之和不超过 5×10^5。

采用子任务捆绑计分；只有通过一个子任务的全部测试点，才能获得该子任务的分数。下表中的求和均指同一个输入文件内的所有测试数据。

子任务	分数	特殊限制
1	5	$n \le 7$，$T \le 100$
2	10	$n \le 12$，$T \le 100$
3	5	$m = n$
4	15	$m = 0$
5	20	$\sum n \le 5000$
6	20	$\sum n \le 5 \times 10^5$
7	25	无特殊限制

线段（c）

时间限制：4000 ms 内存限制：512 MB

本题文件读写：c.in / c.out

题目描述

你有 n 条线段，第 i 条线段为 $[a_i, b_i]$，其中 $a_i < b_i$。不同编号的线段可以相同。

对于这些线段的一个子集 S，定义：

- $f(S)$ 为 S 中所有线段的并的长度。例如，$[1,3]$ 与 $[2,5]$ 的并的长度为 4。
- 将 S 中每条线段的两个端点各记录一次，得到 $2|S|$ 个数。$g(S)$ 为其中同一个数出现次数的最大值。例如，$[1,3]$ 与 $[3,5]$ 的四个端点为 $1,3,3,5$，所以 $g(S)=2$。

当 S 为空集时，规定 $f(S)=g(S)=0$。

你需要选择一个子集 S，使 $f(S)-g(S)$ 最大。

接下来有 q 批修改。每批修改指定 k 条编号互不相同的线段，将其中每条指定线段替换为一条新线段。修改会累积生效；一批内的全部修改完成后，才需要计算这批修改后的答案。

请输出初始状态，以及每批修改完成后，$f(S)-g(S)$ 的最大值。

输入格式

第一行包含两个整数 n, q，分别表示线段条数和修改批数。

接下来 n 行，每行包含两个整数 a_i, b_i，表示初始的第 i 条线段。

接下来依次给出 q 批修改。每批修改的第一行包含一个整数 k；随后 k 行，每行包含三个整数 i, l, r，表示将第 i 条线段替换为 $[l, r]$。

保证同一批修改中的 i 互不相同。不同批次可以修改同一条线段，新线段也可以与修改前相同。

输出格式

输出 $q+1$ 行，每行一个整数。

第一行表示初始状态的答案；第 $j+1$ 行表示前 j 批修改完成后的答案。

样例 1

输入数据 1

```
4 2
1 3
1 4
2 5
4 6
1
1 1 4
2
1 1 3
4 6 8
```

输出数据 1

```
4
3
5
```

样例 1 解释

初始时，选择编号为 $1,3,4$ 的线段。它们的并为 $[1,6]$，六个端点互不相同，所以 $f(S)-g(S)=5-1=4$。

第一批修改后，为了覆盖整个 $[1,6]$，必须同时选择一条 $[1,4]$ 和线段 $[4,6]$，这会使端点 4 至少出现两次。选择这两条线段可以得到 $5-2=3$；不覆盖整个区间的方案也无法得到更大答案。

第二批修改后，选择编号为 $1,3,4$ 的线段。它们的并为 $[1,5]\cup[6,8]$，总长度为 6，所有端点互不相同，所以答案为 $6-1=5$。

样例 2

输入数据 2

```
3 2
1 2
1 2
1 2
1
2 2 3
1
3 1 6
```

输出数据 2

```
0
0
4
```

样例 2 解释

初始时，选择任意一条线段，可以得到 $1-1=0$。

第一批修改后，选择 $[1,2]$ 与 $[2,3]$ 时，并长为 2，端点 2 出现两次，得到 $2-2=0$。只选择一条线段也只能得到 0。

第二批修改后，只选择 $[1,6]$，可以得到 $5-1=4$。

样例 3 至样例 7

见附加文件。`sample3.in/out` 至 `sample7.in/out` 分别满足子任务 1 至 5 的限制，n 分别为 $10,100,1000,15000,200000$，均有 300 批修改。

数据范围

对于所有测试数据，保证：

- $1\le n\le 2\times 10^5$，$0\le q\le 300$；
- $1\le a_i<b_i\le 2n$；
- 每批修改满足 $1\le k\le n$，且所有批次的 k 之和不超过 2×10^5；
- 每条修改满足 $1\le i\le n$、$1\le l<r\le 2n$，同一批修改中的编号互不相同。

所有线段端点均为不超过 $2n$ 的正整数。

本题采用子任务捆绑计分：只有通过某个子任务的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	分数	特殊限制
1	10	$n \leq 10$
2	20	$n \leq 100$
3	20	$n \leq 1000$
4	20	$n \leq 15000$
5	30	无特殊限制

换边（d)

时间限制：3000 ms 内存限制：512 MB

本题文件读写：d.in / d.out

题目描述

给定一棵有 n 个点的树，点的编号为 1 至 n。点 i 的点权为 a_i。树的 $n-1$ 条边按照输入顺序编号为 1 至 $n-1$，第 i 条边的边权为 w_i。

你需要依次处理 q 次操作：

- `1 i w`：将第 i 条边的边权修改为 w。
- `2 u`：选择一个与 u 不同的点 v，加入一条连接 u, v、边权为 $\max(a_u, a_v)$ 的新边。此时图中恰好出现一个环，删除这个环上的一条边，使剩余所有边的边权和尽可能小。输出这个最小值。

询问中的加边、删边仅用于计算答案，不会改变当前的树或边权。

允许选择原树中与 u 直接相邻的点 v，此时新边与原边视为两条不同的边，它们构成一个环。允许删除刚加入的新边。

输入格式

第一行包含两个整数 n, q，分别表示点数和操作次数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

接下来 $n-1$ 行，第 i 行包含三个整数 x_i, y_i, w_i，表示第 i 条边连接点 x_i, y_i，初始边权为 w_i。

接下来 q 行，每行按照题目描述中的格式给出一次操作。

输出格式

对于每次操作 2，输出一行一个整数，表示答案。

样例 1

输入数据 1

```
4 10
3 8 3 12
1 2 10
2 3 7
2 4 20
2 1
2 3
2 4
1 3 2
2 1
2 2
2 4
1 1 1
2 3
2 3
```

输出数据 1

```
29
29
29
12
17
19
6
6
```

样例 1 解释

初始边权和为 37。前三次询问都可以加入一条边权为 12、连接点 4 与点 1 或点 3 的边，再删去边权为 20 的第 3 条边，得到最小边权和 29。

将第 3 条边的边权改成 2 后，边权和变成 19：

- 询问点 1 时，连接点 $1,3$，新增边权为 3，删去第 1 条边，得到 $19+3-10=12$。
- 询问点 2 时，连接点 $2,1$，新增边权为 8，删去原来的第 1 条边，得到 $19+8-10=17$。
- 询问点 4 时，新增边权一定为 12，而原树的边权都不超过 10。删去新边最优，答案为 19。

再将第 1 条边的边权改成 1 后，边权和为 10。最后两次询问都可以连接点 $3,1$，删去第 2 条边，得到 $10+3-7=6$。询问不修改树，因此这两次答案相同。

样例 2 至样例 6

见附加文件。`sample2.in/out` 至 `sample6.in/out` 分别满足子任务 1 至 5 的限制。

数据范围

对于所有测试数据，保证：

- $2 \le n \le 5 \times 10^5$，$1 \le q \le 5 \times 10^5$；
- $1 \le a_i \le 10^9$，所有初始边权及修改后的边权均在 $[1, 10^9]$ 内；
- $1 \le x_i, y_i \le n$，输入的 $n-1$ 条边构成一棵树；
- 修改操作中 $1 \le i \le n-1$，询问操作中 $1 \le u \le n$。

子任务	分数	特殊限制
1	10	$n, q \le 3000$
2	15	所有 $a_i = 1$
3	20	没有修改边权的操作
4	20	树是一条链，点编号和边编号不保证沿链有序
5	35	无特殊限制